GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 04 — Direccionamiento IP
Bloque 2: Subnetting, VLSM y DHCP

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

Subnetting: trocear la red

La idea en una frase

> Cuando `192.168.1.0/24` se queda pequeña (o demasiado «ruidosa» con el broadcast), no necesitas otra red: **la divides**. Subnetear es **tomar bits prestados de la porción de host** para crear subredes más pequeñas.

Con dos fórmulas se juega TODO el subnetting clásico: `nº de subredes = 2ⁿ` y `nº de hosts = 2ʰ - 2`.

Las dos fórmulas que lo son todo

```
Nº de subredes          = 2ⁿ    (n = bits prestados a la máscara)
Nº de hosts por subred  = 2ʰ-2  (h = bits de host restantes)
```

1. **n** = bits que **prestas** de la porción de host y añades a la máscara.
2. **h** = 32 − nueva máscara: los bits de host que **quedan** en cada subred.

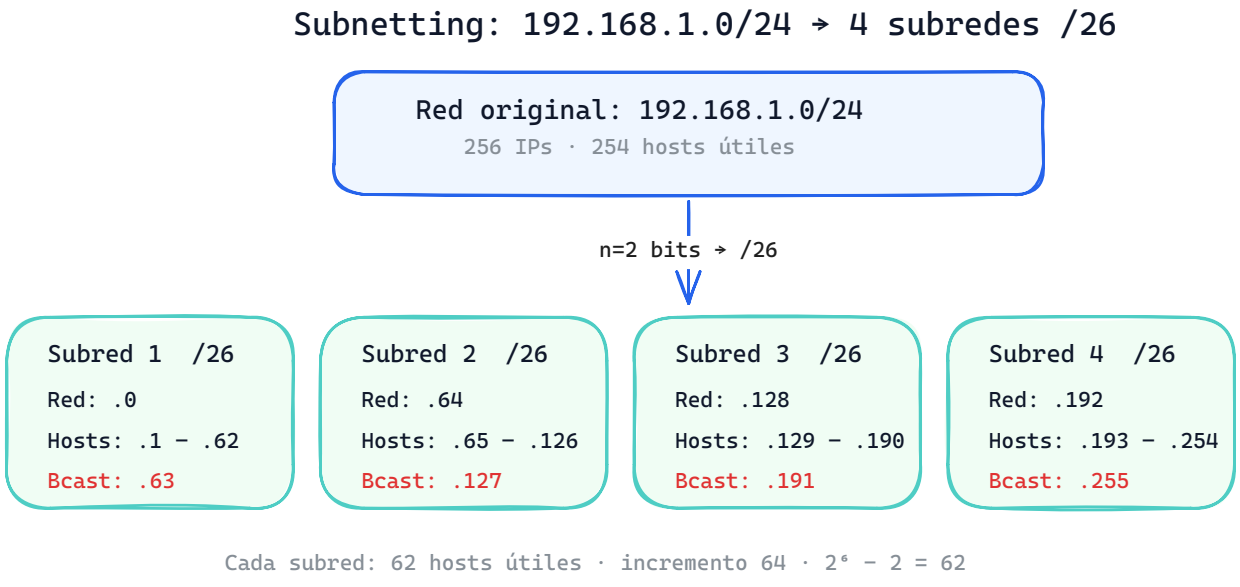
> ⚠️ Se restan **2** porque la primera IP es la **dirección de red** y la última el **broadcast**: ni una ni otra se asignan a un dispositivo.

El plan mental: 4 pasos

1. **¿Cuántos bits presto?** El n mínimo tal que `2ⁿ ≥ nº de subredes`.
2. **Nueva máscara:** máscara original + n. Ej. /24 + 2 = /26.
3. **Hosts restantes:** h = 32 − máscara nueva → `2ʰ-2` hosts por subred.
4. **Calcular subredes:** incremento = `2ʰ` (o 256 − valor del octeto mágico); de ahí red → primer host → último host → broadcast.

Ejemplo completo: los cuatro pasos

```
Paso 1:  2ⁿ ≥ 4  → n = 2            (2² = 4)
Paso 2:  /24 + 2 = /26 = 255.255.255.192
Paso 3:  32 - 26 = 6 bits → 2⁶-2 = 62 hosts por subred
Paso 4:  incremento = 2⁶ = 64
```



Cada subred: 62 hosts útiles · incremento 64 · $2^6 - 2 = 62$

El resultado: 4 subredes encadenadas

Subred	Dirección de red	Primer host	Último host	Broadcast
1	192.168.1.0/26	.1	.62	.63
2	192.168.1.64/26	.65	.126	.127
3	192.168.1.128/26	.129	.190	.191
4	192.168.1.192/26	.193	.254	.255

✅ Con n = 2 bits se pierden la mitad de direcciones (`192.168.1.256` no existe); la compensación es **4 departamentos aislados** en vez de 1 mezclado.

Comprobar a ojo + para qué sirve

ℹ️ **Comprueba encadenado:** cada subred empieza donde acaba la anterior + 1. La 2 arranca en `.64` porque la 1 se comió de `.0` a `.63`. Siempre cuadra.

✅ **Ahorra IPs:** una /24 con cuatro /26 sirve a 4 departamentos en vez de a 1.

1. **Menos dominio de broadcast:** la megafonía ya no llega a todos, solo a la subred.
2. **Segmenta por funciones:** contabilidad, ventas e IT en islas separadas, con filtros entre ellas.

Trampa de examen: ¿subnetting o VLSM?

> «4 subredes con **50 hosts** cada una» → subnetting clásico: una /26 cumple de sobra (62 hosts). Pero si piden **200, 50 y 10 hosts**, los tamaños son distintos: ahí cada subred pide su máscara y toca **VLSM**.

Tamaños iguales → subnetting clásico (misma tijera para todos)

Tamaños distintos → VLSM (una tijera por subred)

VLSM: subredes a la medida

La idea en una frase

> **VLSM** (*Variable Length Subnet Mask*) usa **máscaras de longitud variable** para dar a cada subred exactamente el tamaño que necesita: el departamento grande recibe un /25 y el pequeño un /29. Cero desperdicio.

Las dos reglas de oro del VLSM

1. **Ordenar de mayor a menor necesidad.** Primero el que pide más hosts; al final, el que menos.
2. **Empezar donde acaba el anterior.** Cada subred termina exactamente donde empezó: no se saltan bloques ni se reordena luego.

/25	/26	/27	/28	/29	/30
126	62	30	14	6	2

⚠️ Elegir la máscara mínima en la que **$2^h - 2 \geq$ hosts pedidos. Orden = ley.**

VLSM ejemplo: 192.168.1.0/24, cuatro departamentos

Depto	Hosts	h necesaria	Máscara	Red	Rango	Bcast
Ventas	100	$2^7-2 = 126$	/25	192.168.1.0	.1 – .126	.127
RRHH	30	$2^5-2 = 30$	/27	192.168.1.128	.129 – .158	.159
IT	20	*cabe en 30*	/27	192.168.1.160	.161 – .190	.191
Dirección	5	$2^3-2 = 6$	/29	192.168.1.192	.193 – .198	.199
Libre	—	—	/29	192.168.1.200	.201 – .206	.207

✅ **Firma de un VLSM bien hecho:** el encadenado — Ventas acaba en .127, RRHH arranca en .128; IT acaba en .191, Dirección en .192; y de `.200` arriba queda **bloque libre** para el futuro.

¿Cuándo cada uno?

Situación	Usa
Todos los departamentos con el mismo tamaño	**Subnetting clásico** (más simple)
Tamaños muy distintos (50, 5, 300…)	**VLSM**
Enlaces entre routers (2 IPs por lado)	**/30** siempre, típico de VLSM
«Hosts por subred» distintos en el examen	**VLSM**, sin dudar

⚠️ **Trampa común:** hacer VLSM *sin ordenar*. Si asignas primero el pequeño, el grande ya no cabe de corrido y la red se rompe sola.

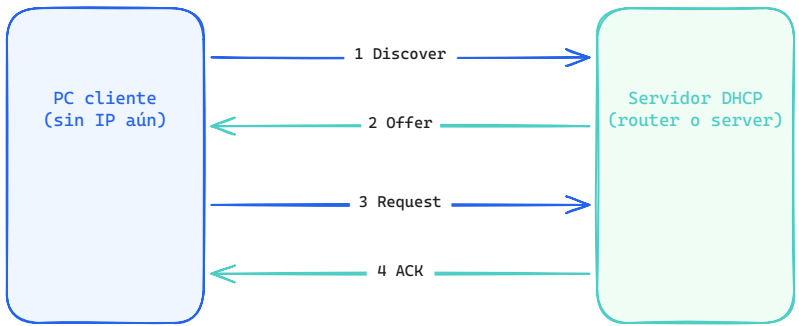
DHCP: el conserje de la red

La idea en una frase

> **DHCP** asigna automáticamente a cada dispositivo su **IP, máscara, gateway y DNS** con un intercambio de 4 mensajes llamado **DORA**. Y si el equipo se va, la llave vuelve al cajón para el siguiente.

El proceso DORA

DHCP: el proceso DORA en 4 mensajes



Discover → broadcast busca servidores · Offer → el servidor propone IP+máscara+gateway+

Request → el cliente acepta · ACK → confirmado, la IP ya es suya (lease en vigor)

Si no hay Offer: el PC se autoasigna APIPA 169.254.0.0/16 y no sale a Internet

D **Discover:** el PC grita a la red (broadcast) buscando servidores DHCP.

O **Offer:** el servidor ofrece una IP «reservada en la caja» + extras.

R **Request:** el PC acepta formalmente esa IP.

A **Ack:** el servidor confirma. Configuración aplicada.

Configuración en un router Cisco

```
ip dhcp pool VENTAS
 network 192.168.1.0 255.255.255.128
 default-router 192.168.1.1
 dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
 lease 8

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
```

1. `network` → el rango que reparte (aquí una subred /25).
2. `default-router` → el gateway que anuncia a los clientes.
3. `dns-server` + `lease` → DNS repartido y duración del contrato (8 días).
4. `excluded-address` → **saca las IPs fijas del pool** antes de repartir.

Excluir siempre las IPs estáticas

> **Regla de oro:** si DHCP entrega `192.168.1.1` —que ya es el gateway—, dos equipos acaban con la misma IP y **la semana es muy larga**. Aparta servidores, routers e impresoras con `ip dhcp excluded-address`.

⚠️ ¿Y si el DHCP **no responde**? El PC se asigna él mismo una **APIPA (169.254.0.0/16)**: habla con la red local pero **no sale a Internet**. El dolor de cabeza más típico del diagnóstico.

DHCPv6: SLAAC y DHCP no son enemigos

En IPv6 la dirección puede salir sola (SLAAC), pero el resto se reparte según los **flags M y O del Router Advertisement**:

Modo	¿Quién da la dirección?	¿Quién da el resto?	Flag
SLAAC (solo)	El propio host (EUI-64)	El router (RA)	A
Stateless DHCPv6	El host (SLAAC)	El servidor DHCPv6	**O** (Other)
Stateful DHCPv6	El servidor DHCPv6	El servidor DHCPv6	**M** (Managed)

ℹ️ DHCPv6 usa **UDP sobre IPv6** y descubre servidores por **multicast**: en IPv6 no hay broadcast.

Mini-chequeo: subnetting, VLSM y DHCP

🧠 Responde rápido:

1. Divide `192.168.1.0/24` en **2 subredes**: ¿qué máscara usas y cuántos hosts útiles tiene cada una?
2. Dos departamentos de 40 y 20 hosts en 192.168.1.0/24: ¿qué máscaras y qué redes les tocan?
3. ¿Qué significa la sigla DORA y qué aparta `ip dhcp excluded-address`?
4. Un PC enciende y muestra `169.254.x.x`: ¿qué ha pasado?

1. n=1 → /25 (255.255.255.128); h=7 → 126 hosts: 192.168.1.0/25 y 192.168.1.128/25. · **2.** 40 → /26: 192.168.1.0/26; 20 → /27: 192.168.1.64/27 (empieza donde acaba la anterior). · **3.** Discover-Offer-Request-ACK; excluded-address aparta las IPs fijas del pool. · **4.** El DHCP no respondió: APIPA.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //